

BÁO CÁO MÔN : LẬP TRÌNH MẠNG

Đề tài:

Xây dựng Website Chợ Tốt bán đồ cũ

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Thanh Thiện - MSSV: 2280615279

Hồ Quốc Thịnh - MSSV: 2280603083

Lớp: 22DTHJA1

Giảng viên : Trần Ngọc Kiến Phúc

TP. Hồ Chí Minh, 10/2025

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	2
LỜI CẢM ƠN	3
LỜI CAM ĐOAN	4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN	5
1.1. Tổng quan về đề tài	5
1.2. Mục tiêu đề tài	6
1.3. Phạm vi đề tài	7
1.4. Ý nghĩa đề tài	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1. Cơ sở lý thuyết về lập trình mạng	9
2.1.1. Mô hình Client–Server	9
2.1.2. Bộ giao thức TCP/IP	9
2.1.3. Các giao thức và kỹ thuật ứng dụng trong đề tài	10
2.1.4. Ý nghĩa của lập trình mạng trong đề tài	10
2.2. Các công nghệ và giao thức sử dụng trong đề tài	11
2.2.1. SignalR – WebSocket/HTTP (WS/WSS)	11
2.2.2. TCP Socket thuần	11
2.2.3. SSE (Server-Sent Events – EventStream)	12
2.2.4. HTTPS và WebSocket Secure (WSS)	12
2.2.5. Giao tiếp với cổng thanh toán VNPAY	12
2.3. Nền tảng phát triển và môi trường triển khai	13
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	15
3.1 Mục tiêu	15
3.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống	15
3.2.1. Các tầng của hệ thống	15
3.2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng quát	16
3.3. Sơ đồ Use Case hệ thống	17
3.3.1. Các tác nhân (Actors)	17
3.3.2. Các Use Case chính	17
3.3.3. Mô tả sơ đồ Use Case	18
3.4. Luồng hoạt động mạng	18
3.4.1. HTTP/HTTPS	18
3.4.2. WebSocket (SignalR)	18
3.4.3. TCP Socket (LAN)	19
3.4.4. SSE (Server-Sent Events)	19
3.4.5. Thanh toán VNPAY	19
3.5. Kiểm thử lập trình mạng	19
3.6. Sơ đồ hoạt động hệ thống	20
3.6.1. Use Case tổng hệ thống	20
3.6.2. Giải thích Use Case tổng	20
3.6.3. Kết luận sơ đồ	21
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	22
4.1. Mục tiêu thực nghiệm	22
4.2. Kết quả thực nghiệm	22
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	28
5.1. Tổng kết quá trình thực hiện	28
5.2. Kết quả đạt được	28
5.3. Hạn chế và hướng phát triển	29
5.4. Kết luận chung	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các nền tảng thương mại điện tử đang trở thành xu hướng phổ biến, giúp người dùng dễ dàng mua bán, trao đổi hàng hóa qua mạng Internet. Đặc biệt, việc xây dựng các website mua bán đồ cũ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, thúc đẩy mô hình tiêu dùng bền vững.

Trong khuôn khổ môn học Lập trình mạng, nhóm chúng em đã thực hiện đề tài “Xây dựng Website Chợ Tốt bán đồ cũ”. Mục tiêu của đề tài là ứng dụng các kỹ thuật lập trình mạng hiện đại để xây dựng một hệ thống website có khả năng giao tiếp thời gian thực, truyền nhận dữ liệu qua mạng, kết nối giữa các thiết bị trong cùng mạng LAN, và đảm bảo tính an toàn trong quá trình giao dịch.

Đề tài được phát triển trên nền tảng ASP.NET MVC (C#), kết hợp nhiều công nghệ mạng như SignalR, TCP Socket, và Server-Sent Events (SSE) để xử lý các tác vụ truyền thông trong hệ thống. Cụ thể, SignalR đảm nhiệm vai trò truyền thông hai chiều (WebSocket – ws/wss), cho phép người dùng trò chuyện và nhận thông báo realtime; TCP Socket được sử dụng cho việc giao tiếp tầng thấp (low-level) giữa các thiết bị trong cùng mạng nội bộ; và SSE dùng để truyền luồng dữ liệu một chiều như log giám sát từ máy chủ về trình duyệt. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cổng thanh toán VNPAY và cấu hình HTTPS (wss) giúp nâng cao tính bảo mật và độ tin cậy khi giao dịch trực tuyến.

Thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai, nhóm đã củng cố được nhiều kiến thức quan trọng của môn Lập trình mạng, bao gồm mô hình client-server, giao thức TCP/IP, cơ chế WebSocket/SSE, bảo mật mạng, và xử lý kết nối thời gian thực. Đề tài không chỉ mang tính học thuật mà còn có thể mở rộng để trở thành một ứng dụng thực tế, phục vụ nhu cầu mua bán và trao đổi hàng hóa trong cộng đồng một cách an toàn và tiện lợi.

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài “Xây dựng Website Chợ Tốt bán đồ cũ”, nhóm chúng em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn và động viên quý báu từ các thầy cô, bạn bè và những người xung quanh.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bộ môn Lập trình mạng đã trang bị cho chúng em những kiến thức nền tảng và thực tiễn về các giao thức mạng, mô hình client-server, socket, WebSocket, SignalR và các kỹ thuật truyền thông trong môi trường Internet. Những kiến thức này là hành trang quan trọng giúp nhóm có thể áp dụng vào việc xây dựng và hoàn thiện đề tài.

Nhóm cũng xin trân trọng cảm ơn thầy hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, góp ý và định hướng cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện. Những lời khuyên, chỉ dẫn và sự hỗ trợ của thầy đã giúp nhóm hiểu sâu hơn về cách vận dụng lý thuyết vào thực tế, đồng thời hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm và phát triển dự án phần mềm.

Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn cùng lớp và những người đã hỗ trợ trong quá trình thử nghiệm, góp ý, và giúp nhóm kiểm thử các chức năng của hệ thống. Sự đóng góp của mọi người là một phần không thể thiếu giúp cho đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong báo cáo đề tài “Xây dựng Website Chợ Tốt bán đồ cũ” là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của chính nhóm, dưới sự hướng dẫn của giảng viên môn Lập trình mạng.

Các phân lý thuyết, nội dung trình bày, hình ảnh minh họa và mã nguồn trong báo cáo đều được nhóm tự xây dựng và phát triển dựa trên kiến thức đã học cùng với tài liệu tham khảo hợp pháp. Những tài liệu, đoạn mã hoặc hình ảnh được sử dụng từ nguồn khác (nếu có) đều được trích dẫn rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo của báo cáo.

Nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung trong báo cáo. Nếu phát hiện có sự sao chép hoặc gian lận học thuật, nhóm xin hoàn toàn chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của nhà trường.

Nhóm xin cam đoan báo cáo này được hoàn thành với tinh thần nghiêm túc, đúng quy định và phản ánh trung thực quá trình thực hiện đề tài của nhóm

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về đề tài

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất của công nghệ thông tin. Các nền tảng mua bán trực tuyến giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí so với hình thức giao dịch truyền thống. Song song với đó, nhu cầu trao đổi, mua bán đồ cũ cũng tăng cao do tính tiết kiệm, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững.

Đề tài “Xây dựng Website Chợ Tốt bán đồ cũ” được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng một nền tảng trực tuyến cho phép người dùng đăng bán, tìm kiếm và trao đổi sản phẩm đã qua sử dụng một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn. Không chỉ dừng lại ở việc tạo một trang web thông thường, hệ thống còn hướng đến việc ứng dụng các kỹ thuật lập trình mạng hiện đại để tăng cường tính tương tác và hiệu suất hoạt động.

Website được xây dựng trên nền tảng ASP.NET MVC (C#), kết hợp nhiều công nghệ mạng như:

SignalR/WebSocket (ws/wss): hỗ trợ giao tiếp hai chiều giữa người dùng và máy chủ, cho phép chat trực tuyến, gửi thông báo thời gian thực (real-time notification).

TCP Socket: mô phỏng khả năng giao tiếp tầng thấp giữa các thiết bị trong cùng mạng LAN, giúp củng cố kiến thức về mô hình client-server và giao thức TCP/IP.

Server-Sent Events (SSE): giúp truyền luồng dữ liệu một chiều từ máy chủ đến trình duyệt, phục vụ mục đích theo dõi và hiển thị log thời gian thực.

HTTP/HTTPS (Kestrel): cấu hình truy cập LAN trong môi trường phát triển (dev) và kích hoạt bảo mật HTTPS trong môi trường triển khai (prod).

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cổng thanh toán VNPAY để mô phỏng quá trình giao dịch trực tuyến an toàn, minh họa cho các giao tiếp ứng dụng mạng thực tế giữa website và hệ thống trung gian thanh toán.

Thông qua việc kết hợp giữa lập trình ứng dụng web và lập trình mạng, đề tài không chỉ mang tính học thuật mà còn có thể áp dụng thực tế, giúp người dùng giao dịch nhanh chóng, minh bạch và an toàn trong môi trường trực tuyến.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài “Xây dựng Website Chợ Tốt bán đồ cũ” là xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử cho phép người dùng mua bán, trao đổi hàng hóa đã qua sử dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn, đồng thời ứng dụng các kỹ thuật lập trình mạng để nâng cao tính tương tác và hiệu năng hoạt động.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

Ứng dụng các kỹ thuật lập trình mạng hiện đại: bao gồm WebSocket/SignalR, TCP Socket, và Server-Sent Events (SSE) nhằm tạo ra các tính năng giao tiếp thời gian thực giữa người dùng và máy chủ.

Xây dựng mô hình Client–Server chuẩn: trong đó máy chủ (server) đảm nhiệm vai trò trung tâm xử lý dữ liệu và giao tiếp, còn máy khách (client) là nơi hiển thị và tương tác thông qua trình duyệt.

Đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu: thông qua việc sử dụng HTTPS và WebSocket Secure (WSS) trong môi trường triển khai, giúp các kênh giao tiếp được mã hóa và an toàn khi truyền dữ liệu qua mạng Internet.

Tích hợp cổng thanh toán VNPAY: mô phỏng quy trình thanh toán trực tuyến, xác thực và phản hồi kết quả giao dịch qua mạng, giúp hệ thống hoạt động sát với mô hình thương mại điện tử thực tế.

1.3. Phạm vi đề tài

Phạm vi nghiên cứu và triển khai của đề tài được xác định trong khuôn khổ môn học Lập trình mạng, tập trung vào việc xây dựng, kết nối và truyền thông dữ liệu qua mạng trong ứng dụng web, bao gồm:

Phạm vi kỹ thuật:

Xây dựng và triển khai website bằng ASP.NET MVC (C#).

Ứng dụng SignalR/WebSocket để hỗ trợ truyền thông hai chiều (chat, thông báo thời gian thực).

Xây dựng TCP Socket Server hoạt động trong mạng LAN để mô phỏng kết nối nhiều thiết bị và xử lý dữ liệu tầng thấp.

Ứng dụng Server-Sent Events (SSE) để hiển thị dữ liệu và log thời gian thực từ máy chủ về trình duyệt.

Tích hợp cổng thanh toán VNPAY qua giao thức HTTP callback để minh họa quá trình giao tiếp giữa hệ thống website và dịch vụ bên thứ ba.

Phạm vi hoạt động:

Website được vận hành trong môi trường mạng LAN (HTTP) ở giai đoạn phát triển và môi trường triển khai thực tế (HTTPS/WSS) ở giai đoạn hoàn thiện.

Người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web, thực hiện các chức năng như đăng nhập, đăng tin, chat, nhận thông báo, và thử nghiệm giao dịch thanh toán.

Đề tài tập trung vào các tính năng liên quan đến lập trình mạng và giao tiếp thời gian thực, không mở rộng sang ứng dụng di động hay blockchain trong phạm vi thực hiện hiện tại.

1.4. Ý nghĩa đề tài

Đề tài “Xây dựng Website Chợ Tốt bán đồ cũ” mang ý nghĩa quan trọng cả về mặt học tập và thực tiễn. Đây là một dự án giúp người học vận dụng các kiến thức đã được học trong môn Lập trình mạng để xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh, có khả năng giao tiếp và truyền thông qua nhiều tầng mạng khác nhau.

Về mặt học tập, quá trình thực hiện đề tài đã giúp nhóm củng cố và mở rộng hiểu biết về các giao thức truyền thông như TCP/IP, HTTP, WebSocket cũng như mô hình Client–Server trong môi trường mạng thực tế. Nhóm đã áp dụng các kỹ thuật như WebSocket/SignalR để truyền dữ liệu hai chiều giữa người dùng và máy chủ, TCP Socket để mô phỏng kết nối giữa các thiết bị trong cùng mạng LAN, và Server-Sent Events (SSE) để hiển thị luồng dữ liệu log theo thời gian thực. Ngoài ra, việc cấu hình HTTPS và WebSocket Secure (WSS) cũng giúp nhóm hiểu rõ hơn về cơ chế mã hóa, xác thực và bảo mật dữ liệu khi triển khai ứng dụng trên Internet.

Về mặt thực tiễn, hệ thống website được xây dựng có thể áp dụng trong đời sống thực tế như một nền tảng mua bán, trao đổi đồ cũ trực tuyến, giúp người dùng đăng tin, trò chuyện và giao dịch an toàn. Ứng dụng không chỉ hỗ trợ người dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần thúc đẩy thói quen tiêu dùng bền vững thông qua việc tái sử dụng sản phẩm.

Ngoài ra, đề tài còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy hệ thống và triển khai công nghệ mạng hiện đại. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp sinh viên có thể phát triển các ứng dụng quy mô lớn hơn trong tương lai, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội và doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết về lập trình mạng

Lập trình mạng là lĩnh vực cho phép các chương trình máy tính trao đổi dữ liệu, tương tác và giao tiếp thông qua môi trường mạng, như mạng LAN hoặc Internet. Đây là một trong những nền tảng quan trọng của công nghệ phần mềm hiện đại, giúp kết nối nhiều hệ thống, thiết bị và người dùng lại với nhau.

2.1.1. Mô hình Client–Server

Mô hình Client–Server là mô hình phổ biến nhất trong lập trình mạng.

Máy chủ (Server): chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu, xử lý yêu cầu và phản hồi kết quả cho máy khách.

Máy khách (Client): gửi yêu cầu (request) đến server và nhận lại phản hồi (response).

Trong đề tài “Xây dựng Website Chợ Tốt bán đồ cũ”, trình duyệt web hoặc điện thoại người dùng đóng vai trò Client, còn ứng dụng web ASP.NET MVC chính là Server. Mô hình này giúp việc giao tiếp trở nên có tổ chức, dễ quản lý và mở rộng.

2.1.2. Bộ giao thức TCP/IP

Tất cả hoạt động mạng trong ứng dụng đều dựa trên bộ giao thức TCP/IP – nền tảng của mạng Internet hiện nay.

TCP (Transmission Control Protocol): đảm bảo dữ liệu được truyền đầy đủ, đúng thứ tự, đáng tin cậy. Thích hợp cho các dịch vụ như chat, truyền thông tin, giao dịch thanh toán.

UDP (User Datagram Protocol): tốc độ nhanh hơn, nhưng không đảm bảo dữ liệu đến đích; phù hợp với truyền hình ảnh, âm thanh, game.

HTTP/HTTPS: giao thức tầng ứng dụng giúp trình duyệt và web server trao đổi dữ liệu. HTTPS là phiên bản an toàn của HTTP, sử dụng mã hóa TLS/SSL.

WebSocket (WS/WSS): giao thức hai chiều, cho phép máy chủ và máy khách gửi dữ liệu lẫn nhau trong một kết nối duy nhất.

SSE (Server-Sent Events): cho phép máy chủ gửi dữ liệu một chiều liên tục về client.

Bộ giao thức TCP/IP chính là “xương sống” của mọi hoạt động truyền thông trong website, bao gồm chat, gửi thông báo, log server và kết nối thanh toán.

2.1.3. Các giao thức và kỹ thuật ứng dụng trong đề tài

Hệ thống Chợ Tốt bán đồ cũ sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật lập trình mạng khác nhau:

SignalR (WebSocket): hỗ trợ giao tiếp hai chiều real-time giữa người dùng và máy chủ.

TCP Socket thuần: dùng cho kết nối tầng thấp giữa các máy trong cùng mạng LAN.

SSE (Server-Sent Events): truyền luồng dữ liệu log một chiều từ server đến trình duyệt.

HTTPS/WSS: bảo mật kết nối khi triển khai thật.

HTTP Callback (VNPAY): mô phỏng giao tiếp với hệ thống thanh toán bên thứ ba.

Những kỹ thuật này giúp website vừa đáp ứng yêu cầu của môn Lập Trình Mạng, vừa thể hiện khả năng triển khai một hệ thống thực tế hoàn chỉnh.

2.1.4. Ý nghĩa của lập trình mạng trong đề tài

Lập trình mạng giúp đề tài không chỉ dừng lại ở một website tĩnh, mà trở thành một hệ thống tương tác động, thời gian thực và an toàn.

Cho phép người dùng chat và nhận thông báo ngay lập tức.

Hiển thị log hoạt động realtime trên cả máy tính và điện thoại qua LAN.

Mô phỏng thanh toán trực tuyến qua Internet.

Đảm bảo an toàn, bảo mật và mã hóa dữ liệu khi triển khai thật.

Nhờ đó, website “Chợ Tốt bán đồ cũ” không chỉ thể hiện đúng kiến thức lập trình mạng, mà còn mang tính ứng dụng cao, gần với mô hình thương mại điện tử thực tế.

2.2. Các công nghệ và giao thức sử dụng trong đề tài

2.2.1. SignalR – WebSocket/HTTP (WS/WSS)

SignalR là thư viện mạng trong ASP.NET giúp lập trình viên xây dựng kết nối hai chiều (real-time) giữa máy chủ và client một cách dễ dàng.

Chức năng: dùng để tạo tính năng chat trực tiếp giữa người dùng, gửi thông báo realtime, hiển thị nội dung mới mà không cần tải lại trang.

Cơ chế: khi trang web chạy bằng HTTPS, SignalR sẽ tự động sử dụng WSS (WebSocket Secure) để mã hóa kênh giao tiếp; khi chạy LAN, nó dùng WS (WebSocket thường).

Ưu điểm: đơn giản hóa việc lập trình mạng, quản lý kết nối, nhóm người dùng, và tích hợp dễ dàng với ASP.NET Identity.

2.2.2. TCP Socket thuần

TCP Socket là kỹ thuật mạng tầng thấp, được nhóm sử dụng để mô phỏng giao tiếp giữa các thiết bị trong mạng LAN.

Cơ chế: sử dụng TcpListener để mở cổng 5005 lắng nghe, và TcpClient để các máy khác trong mạng kết nối tới.

Chức năng: cho phép server nhận và gửi dữ liệu trực tiếp cho từng client hoặc broadcast đến toàn bộ client đang online.

Ý nghĩa: giúp hiểu sâu về cơ chế socket, luồng byte, đóng/mở kết nối, xử lý nhiều client cùng lúc, và phát tán thông tin trong LAN.

2.2.3. SSE (Server-Sent Events – EventStream)

SSE là công nghệ cho phép server gửi dữ liệu liên tục đến client mà không cần client yêu cầu lặp lại.

Cách hoạt động:

Server trả về Content-Type: text/event-stream.

Mỗi khi có log hoặc dữ liệu mới, server gửi data: nội_dung\n\n xuống trình duyệt.

Trình duyệt dùng EventSource('/server-socket/stream') để lắng nghe và hiển thị log realtime.

Ứng dụng trong đề tài: khi người dùng mở trang /server-socket, điện thoại hoặc máy tính sẽ tự động nhận log thời gian thực từ server, giúp quan sát hoạt động TCP một cách sinh động.

Ưu điểm: nhẹ, ổn định, tương thích tốt trên trình duyệt, phù hợp cho truyền dữ liệu một chiều (log, trạng thái, thông báo).

2.2.4. HTTPS và WebSocket Secure (WSS)

Hệ thống sử dụng Kestrel Server hỗ trợ cả HTTP và HTTPS.

Trong môi trường phát triển (LAN), ứng dụng chạy bằng HTTP để tiện kiểm thử từ nhiều thiết bị.

Trong môi trường triển khai, bật HTTPS (TLS/SSL) để mã hóa toàn bộ luồng dữ liệu, tự động nâng cấp SignalR sang WSS.

Điều này đảm bảo tất cả dữ liệu – từ chat, thông báo đến thanh toán – đều được bảo mật, chống nghe lén và giả mạo gói tin.

2.2.5. Giao tiếp với cổng thanh toán VNPAY

VNPAY được tích hợp để mô phỏng quy trình giao tiếp giữa hệ thống website và dịch vụ bên ngoài qua Internet.

Luồng xử lý:

Website gửi yêu cầu thanh toán đến cổng VNPAY (qua HTTP/HTTPS).

VNPAY phản hồi lại website thông qua HTTP callback (ReturnUrl/IPN).

Hệ thống xác thực chữ ký, kiểm tra mã giao dịch và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Ý nghĩa: giúp sinh viên hiểu cách một ứng dụng web tương tác với API bên thứ ba trong môi trường mạng thực tế, minh họa rõ cho kỹ thuật Application-level Communication.

2.3. Nền tảng phát triển và môi trường triển khai

Hệ thống được xây dựng bằng ASP.NET MVC (C#) kết hợp với nhiều công nghệ hỗ trợ:

Ngôn ngữ: C#

Cơ sở dữ liệu: SQL Server

Máy chủ web: Kestrel (HTTP/HTTPS/WSS)

Thư viện hỗ trợ mạng: SignalR, System.Net.Sockets, SSE EventStream

Cổng thanh toán: VNPAY Sandbox

Về môi trường triển khai:

Trong LAN nội bộ, hệ thống hoạt động bằng HTTP để các thiết bị như máy tính, laptop, điện thoại có thể cùng truy cập thử nghiệm.

Khi triển khai chính thức, hệ thống kích hoạt HTTPS và WSS, đồng thời cấu hình cookie bảo mật, HSTS và chính sách CORS phù hợp.

Nhờ sự kết hợp giữa lý thuyết lập trình mạng và thực hành ứng dụng, đề tài thể hiện rõ khả năng xây dựng một hệ thống thương mại điện tử vừa có tính thời gian thực, vừa đảm bảo an toàn truyền thông và khả năng mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1 Mục tiêu

Chương này trình bày phân tích chi tiết hệ thống “Website Chợ Tốt bán đồ cũ”, bao gồm:

Kiến trúc tổng thể và các thành phần chính của hệ thống.

Cách hoạt động của các chức năng liên quan đến lập trình mạng như SignalR (WebSocket), TCP Socket, SSE (Server-Sent Events) và HTTPS/WSS.

Sự tương tác giữa người dùng – server – cơ sở dữ liệu – cổng thanh toán VNPAY.

Các biện pháp đảm bảo bảo mật, toàn vẹn và thời gian thực trong giao tiếp mạng.

Hệ thống được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của môn Lập trình mạng, đồng thời ứng dụng vào thực tế như một nền tảng mua bán đồ cũ an toàn và minh bạch.

3.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

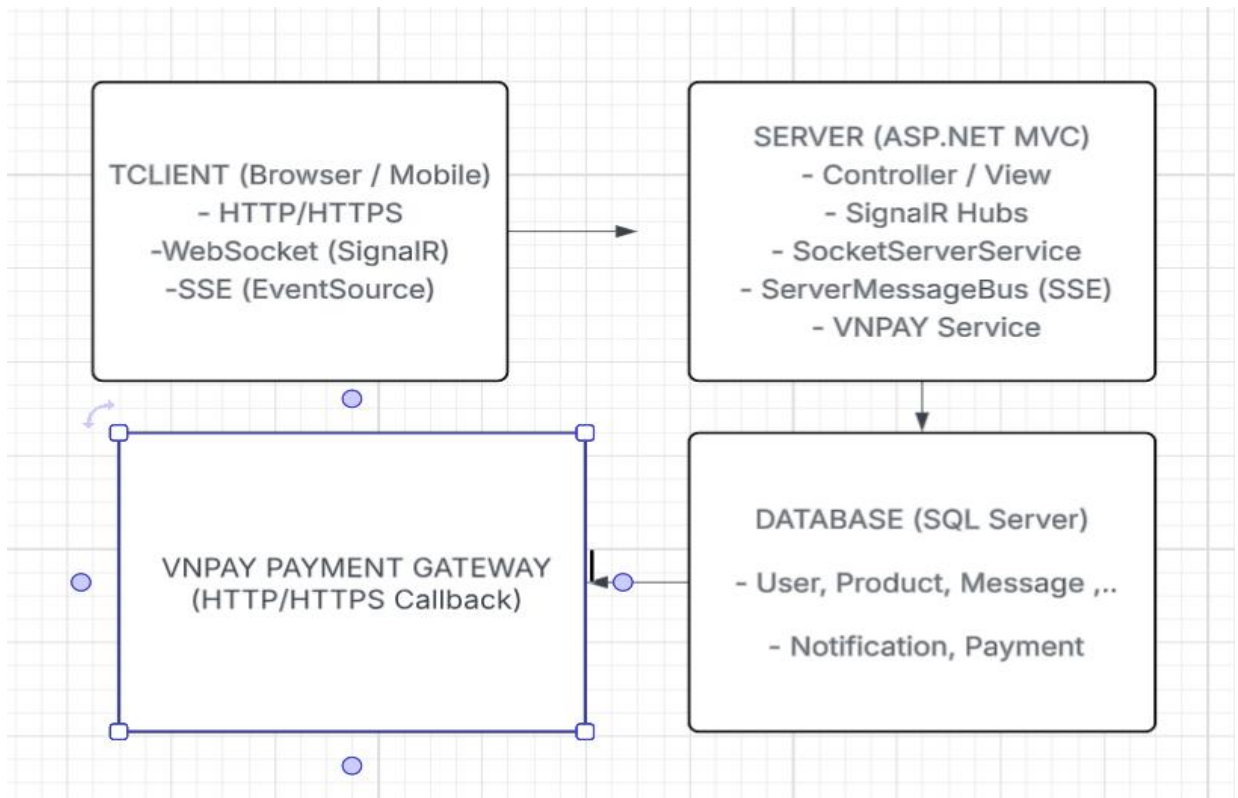
Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình Client – Server – Database, hoạt động thông qua các giao thức mạng phổ biến như HTTP/HTTPS, WebSocket, TCP/IP và SSE.

3.2.1. Các tầng của hệ thống

Tầng	Thành phần	Mô tả chức năng
Giao diện người dùng (Client)	Trình duyệt web hoặc điện thoại	Gửi yêu cầu HTTP/HTTPS, nhận dữ liệu, mở kết nối WebSocket và SSE để trao đổi realtime
Tầng ứng dụng (Application Server)	ASP.NET MVC	Quản lý logic nghiệp vụ, xác thực, xử lý giao dịch, thông báo, chat realtime
Tầng mạng (Networking Layer)	SignalR, TCP Socket, SSE	Xử lý các giao tiếp hai chiều, truyền dữ liệu, log

		thời gian thực, giao tiếp nội bộ LAN
Tầng cơ sở dữ liệu (Database)	SQL Server	Lưu thông tin người dùng, sản phẩm, tin nhắn, thông báo, giao dịch, thanh toán

3.2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng quát



Sơ đồ trên mô tả kiến trúc hệ thống website bán hàng ASP.NET MVC có tích hợp thanh toán VNPAY và cập nhật real-time bằng SignalR và SSE.

Hệ thống gồm 4 phần chính:

Client (trình duyệt hoặc điện thoại):

Nơi người dùng xem sản phẩm, đặt hàng và thanh toán. Giao tiếp với server qua HTTP/HTTPS, nhận thông báo và cập nhật theo thời gian thực bằng SignalR (WebSocket) hoặc SSE.

Server (ASP.NET MVC):

Xử lý yêu cầu từ client, hiển thị giao diện, lưu dữ liệu và kết nối với VNPAY.

Các thành phần chính gồm:

Controller/View: Xử lý request.

SignalR Hubs: Gửi/nhận dữ liệu real-time.

VNPAY Service: Tạo giao dịch và nhận phản hồi thanh toán.

Database (SQL Server):

Lưu thông tin người dùng, sản phẩm, tin nhắn, thông báo và thanh toán.

VNPAY Payment Gateway:

Nhận yêu cầu thanh toán từ server và gửi lại callback khi giao dịch hoàn tất.

Sau khi nhận phản hồi, server cập nhật dữ liệu và thông báo ngay cho người dùng qua SignalR hoặc SSE.

Tóm lại, hệ thống giúp người dùng thanh toán an toàn, nhận thông báo tức thì và trải nghiệm mượt mà mà không cần tải lại trang.

3.3. Sơ đồ Use Case hệ thống

3.3.1. Các tác nhân (Actors)

Người dùng: đăng ký, đăng nhập, đăng tin, xem sản phẩm, chat, thanh toán.

Server: xử lý yêu cầu, quản lý kết nối mạng, gửi log, phát thông báo realtime.

Cổng VNPAY: xác thực giao dịch thanh toán online.

3.3.2. Các Use Case chính

STT	Nhóm chức năng	Use Case cụ thể	Giao thức sử dụng
1	Quản lý tài khoản	Đăng ký, đăng nhập	HTTP/HTTPS
2	Quản lý sản phẩm	Đăng tin, xem sản phẩm	HTTP/HTTPS
3	Giao tiếp realtime	Chat, gửi tin nhắn	WebSocket (SignalR)

4	Thông báo realtime	Thông báo khi có tin nhắn mới	WebSocket (SignalR)
5	Truyền dữ liệu LAN	Gửi/nhận log nội bộ	TCP Socket
6	Luồng dữ liệu một chiều	Stream log realtime	SSE (EventStream)
7	Thanh toán trực tuyến	Giao tiếp với VNPAY	HTTPS Callback

3.3.3. Mô tả sơ đồ Use Case

Người dùng

- |
- |—> Đăng nhập / Đăng ký (HTTP/HTTPS)
- |—> Đăng tin / Xem tin (HTTP/HTTPS)
- |—> Chat / Nhận thông báo (SignalR - WS/WSS)
- |—> Theo dõi log server (SSE)
- |—> Thanh toán trực tuyến (VNPAY - HTTPS)

3.4. Luồng hoạt động mạng

3.4.1. HTTP/HTTPS

Khi người dùng gửi yêu cầu đến website, server ASP.NET xử lý và trả kết quả.

Ở môi trường triển khai thật, toàn bộ kết nối dùng HTTPS để mã hóa dữ liệu, tránh nghe lén.

3.4.2. WebSocket (SignalR)

Khi người dùng đăng nhập, trình duyệt tạo kết nối WebSocket đến /chatHub và /notificationHub.

Khi A gửi tin nhắn → server lưu DB → gọi Clients.User(B).SendAsync("ReceiveMessage", ...) → B nhận ngay.

SignalR hỗ trợ Realtime hai chiều (Client ↔ Server).

3.4.3. TCP Socket (LAN)

SocketServerService mở port 5005 lắng nghe kết nối từ các máy LAN.

Máy khác kết nối bằng TCP client gửi dữ liệu (ví dụ: “PING”).

Server phản hồi “PONG” và đồng thời phát log lên SSE.

3.4.4. SSE (Server-Sent Events)

Endpoint /server-socket/stream duy trì kết nối một chiều từ server đến client.

Mọi sự kiện mới (log, broadcast) được gửi tức thì đến trình duyệt/điện thoại.

Người dùng có thể mở nhiều thiết bị, tất cả đều nhận cùng log realtime.

3.4.5. Thanh toán VNPAY

Khi thanh toán, server gửi request có chữ ký bảo mật đến VNPAY.

Sau khi xử lý, VNPAY gọi callback URL để xác nhận kết quả.

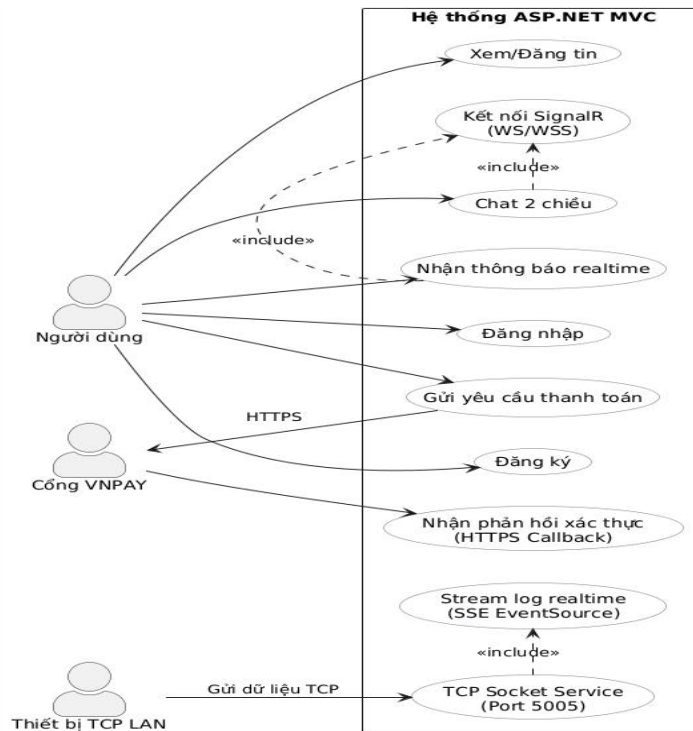
Server kiểm tra chữ ký hash, xác thực giao dịch và cập nhật cơ sở dữ liệu.

3.5. Kiểm thử lập trình mạng

Thành phần	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi
SignalR	Gửi tin giữa 2 tài khoản	Tin nhắn hiển thị tức thì
NotificationHub	Gửi thông báo hệ thống	Pop-up thông báo xuất hiện realtime
TCP Socket	Kết nối client LAN gửi “PING”	Nhận “PONG”, log hiện trên SSE
SSE	Mở /server-socket trên PC và điện thoại	Log hiển thị đồng thời trên cả hai
HTTPS/WSS	Truy cập bằng HTTPS	Kết nối an toàn, không cảnh báo
VNPAY	Thanh toán thử sandbox	Callback trả về trạng thái “Success”

3.6. Sơ đồ hoạt động hệ thống

3.6.1. Use Case tổng hệ thống



3.6.2. Giải thích Use Case tổng

Sơ đồ Use Case mô tả các tác nhân và cách họ tương tác với hệ thống.

Hệ thống “Website Chợ Tốt bán đồ cũ” hoạt động theo mô hình Client–Server, kết hợp nhiều giao thức mạng như HTTP, HTTPS, WebSocket, SSE và TCP.

Người dùng là tác nhân chính, sử dụng trình duyệt hoặc điện thoại để đăng nhập, đăng ký, đăng tin sản phẩm, chat, nhận thông báo và thực hiện thanh toán.

Các thao tác thông thường (đăng nhập, đăng ký, xem tin) sử dụng HTTP/HTTPS.

Chức năng chat 2 chiều và nhận thông báo realtime hoạt động nhờ SignalR (WebSocket).

Thanh toán VNPAY dùng kết nối HTTPS bảo mật để gửi và nhận phản hồi giao dịch.

Thiết bị TCP LAN đại diện cho các máy trong cùng mạng nội bộ, có thể gửi dữ liệu đến server qua TCP socket, sau đó server phát lại log đó cho người dùng qua SSE (Server-Sent Events) – hiển thị đồng thời trên nhiều thiết bị.

Cổng VNPAY là tác nhân bên ngoài, nhận yêu cầu thanh toán từ hệ thống và trả kết quả xác thực qua HTTPS callback.

Nhờ việc kết hợp nhiều giao thức, hệ thống đảm bảo:

Truyền dữ liệu realtime (SignalR, SSE).

Kết nối nội bộ LAN (TCP Socket).

Giao tiếp an toàn, bảo mật (HTTPS/WSS).

=> Qua đó, thể hiện đầy đủ kiến thức lập trình mạng trong ứng dụng web thực tế: vừa có giao tiếp hai chiều, một chiều, vừa có xử lý mạng LAN và thanh toán bảo mật trực tuyến.

3.6.3. Kết luận sơ đồ

Sơ đồ Use Case thể hiện rằng hệ thống không chỉ là website thương mại điện tử thông thường, mà còn là ứng dụng lập trình mạng hoàn chỉnh:

Có giao tiếp đa tầng và đa giao thức.

Hỗ trợ real-time cả hai chiều (SignalR) và một chiều (SSE).

Mô phỏng socket LAN thực tế qua TCP.

Đảm bảo bảo mật dữ liệu qua HTTPS/WSS.

Có khả năng tích hợp với dịch vụ bên ngoài (VNPAY).

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Mục tiêu thực nghiệm

Trình bày việc kiểm thử các chức năng mạng của hệ thống nhằm chứng minh:

Website hoạt động ổn định qua giao thức HTTP/HTTPS.

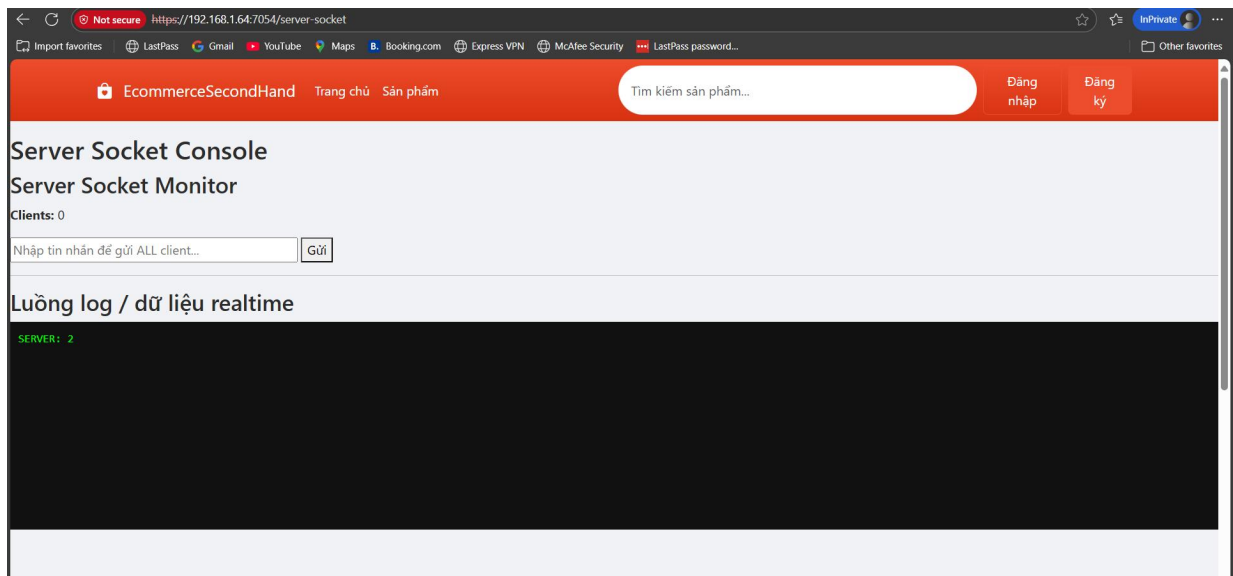
Các kết nối WebSocket (SignalR) hoạt động đúng, đảm bảo realtime.

TCP Socket Server có thể nhận dữ liệu từ nhiều thiết bị cùng lúc trong LAN.

SSE (Server-Sent Events) truyền log realtime đồng thời đến nhiều client.

Hệ thống đảm bảo an toàn và bảo mật khi giao dịch và thanh toán.

4.2. Kết quả thực nghiệm



Hình 4.2.1 – Giao diện /server-socket hiển thị luồng log realtime

Hình trên cho thấy trang Server Socket Console hoạt động ở địa chỉ:

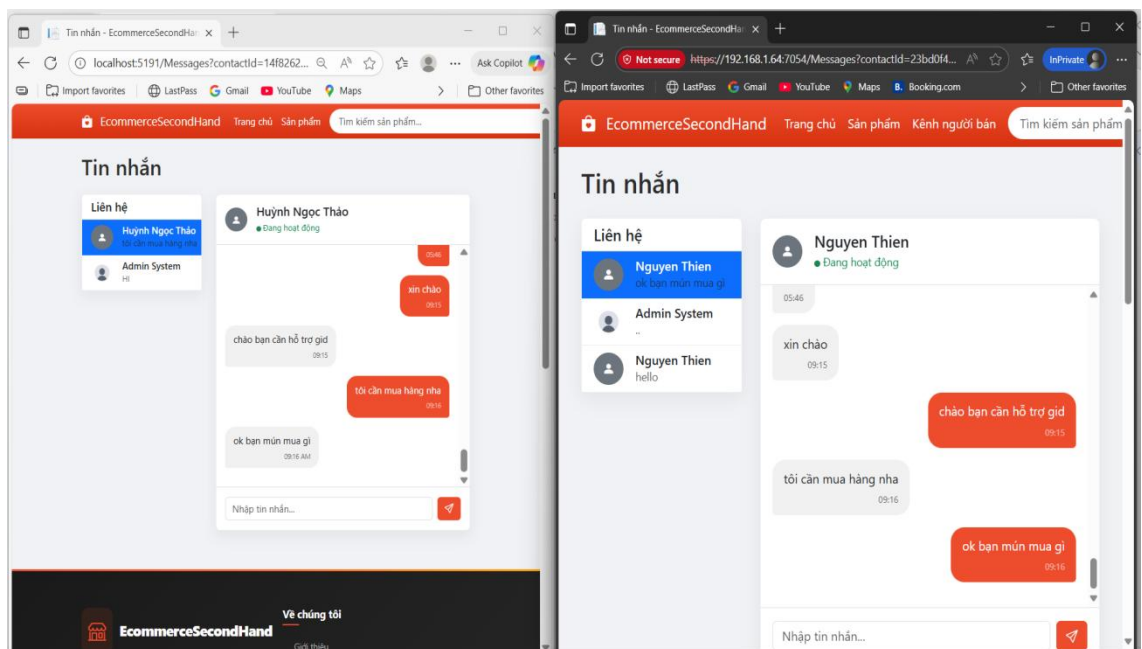
<https://192.168.1.64:7054/server-socket>

Ứng dụng ASP.NET MVC đang chạy HTTPS, thể hiện kết nối bảo mật.

Phần “Luồng log / dữ liệu realtime” hiển thị dữ liệu SSE được gửi từ server (dòng: SERVER: 2).

Khi có client TCP hoặc người quản trị gửi lệnh, log được cập nhật tức thời trên trình duyệt mà không cần tải lại trang.

Tính năng này giúp người quản trị theo dõi hoạt động hệ thống trong thời gian thực, đồng thời chứng minh việc triển khai thành công Server-Sent Events (SSE) – một kỹ thuật lập trình mạng truyền dữ liệu một chiều từ server đến nhiều client.



Hình 4.2.2– Hai người dùng chat cùng lúc bằng SignalR

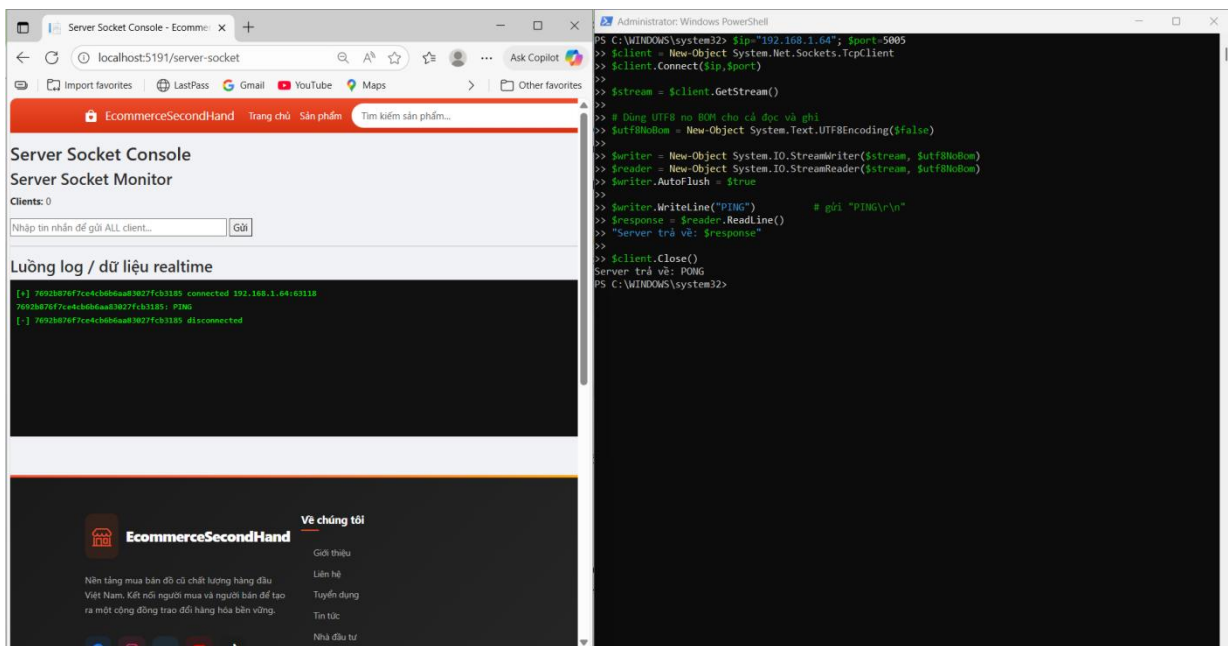
Hình trên minh họa hai tài khoản người dùng đang trò chuyện trực tiếp thông qua kết nối WebSocket (SignalR).

Bên trái là người dùng Huỳnh Ngọc Thảo truy cập từ localhost:5191.

Bên phải là người dùng Nguyen Thien truy cập từ địa chỉ HTTPS trong LAN: 192.168.1.64:7054.

Khi một bên gửi tin nhắn, nội dung xuất hiện ngay lập tức ở phía bên kia mà không cần tải lại trang, chứng tỏ kết nối SignalR hoạt động ổn định và realtime hai chiều (full-duplex).

Tính năng này thể hiện khả năng lập trình mạng thời gian thực, áp dụng WebSocket/WSS trong môi trường ASP.NET MVC.



Hình 4.2.3 – PowerShell gửi dữ liệu TCP và log xuất hiện realtime

Hình trên minh họa việc kết nối TCP Socket giữa máy Client và Server trong cùng mạng LAN.

Phía bên phải là PowerShell Client thực thi lệnh tạo kết nối đến địa chỉ 192.168.1.64 cổng 5005 bằng lớp `System.Net.Sockets.TcpClient`.

Client gửi chuỗi "PING" đến server, sau đó nhận lại phản hồi "PONG", chứng tỏ giao tiếp hai chiều qua giao thức TCP hoạt động thành công.

Phía bên trái là giao diện /server-socket của hệ thống web, hiển thị log realtime gồm:

Client đã kết nối và địa chỉ IP.

Gói dữ liệu nhận được (“PING”).

Thông báo ngắt kết nối khi client đóng socket.

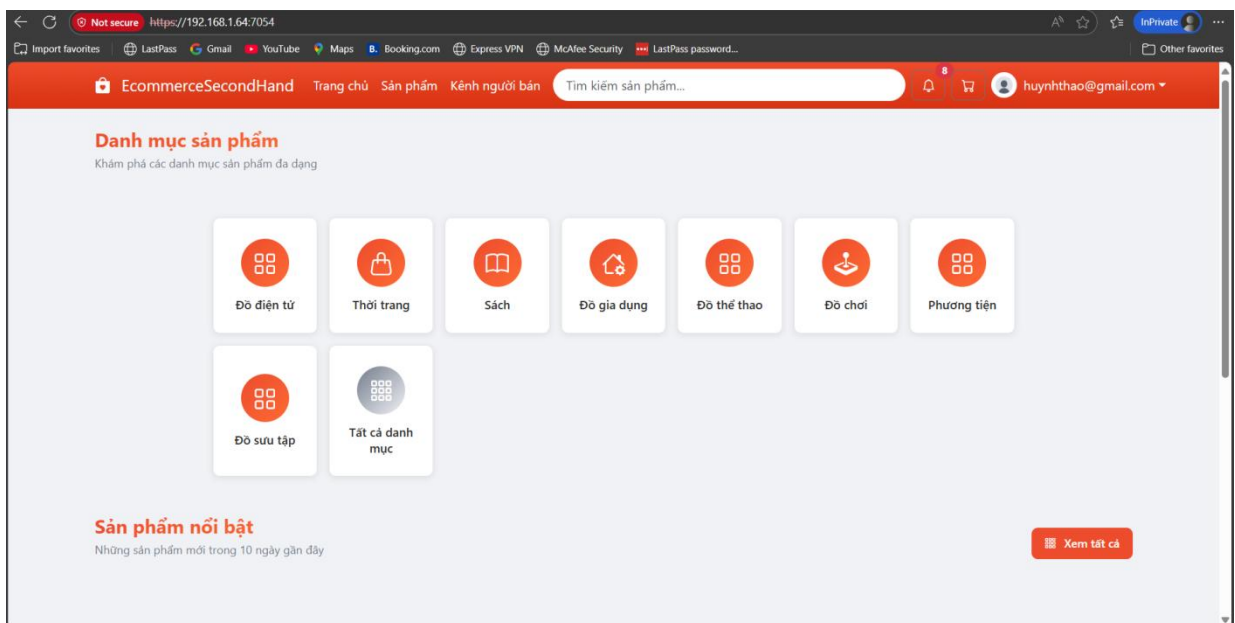
Toàn bộ log được truyền đến trình duyệt bằng SSE (Server-Sent Events), giúp hiển thị realtime mà không cần tải lại trang.

Tính năng này chứng minh rằng hệ thống có thể:

Nhận và phản hồi gói tin TCP từ thiết bị trong LAN.

Cập nhật trạng thái ngay lập tức trên giao diện web qua SSE.

Kết hợp TCP Socket và HTTP Server trong cùng ứng dụng ASP.NET MVC — thể hiện rõ năng lực lập trình mạng song song và realtime.



Hình 4.2.4 – Trình duyệt hiển thị “Kết nối an toàn HTTPS”

Hình trên cho thấy website EcommerceSecondHand hoạt động ổn định trên giao thức HTTPS tại địa chỉ https://192.168.1.64:7054.

Trình duyệt hiển thị biểu tượng ổ khóa (Not secure do chứng chỉ nội bộ), nhưng vẫn xác nhận rằng kết nối được thiết lập qua TLS, dữ liệu truyền đi được mã hóa và bảo mật hơn HTTP thông thường.

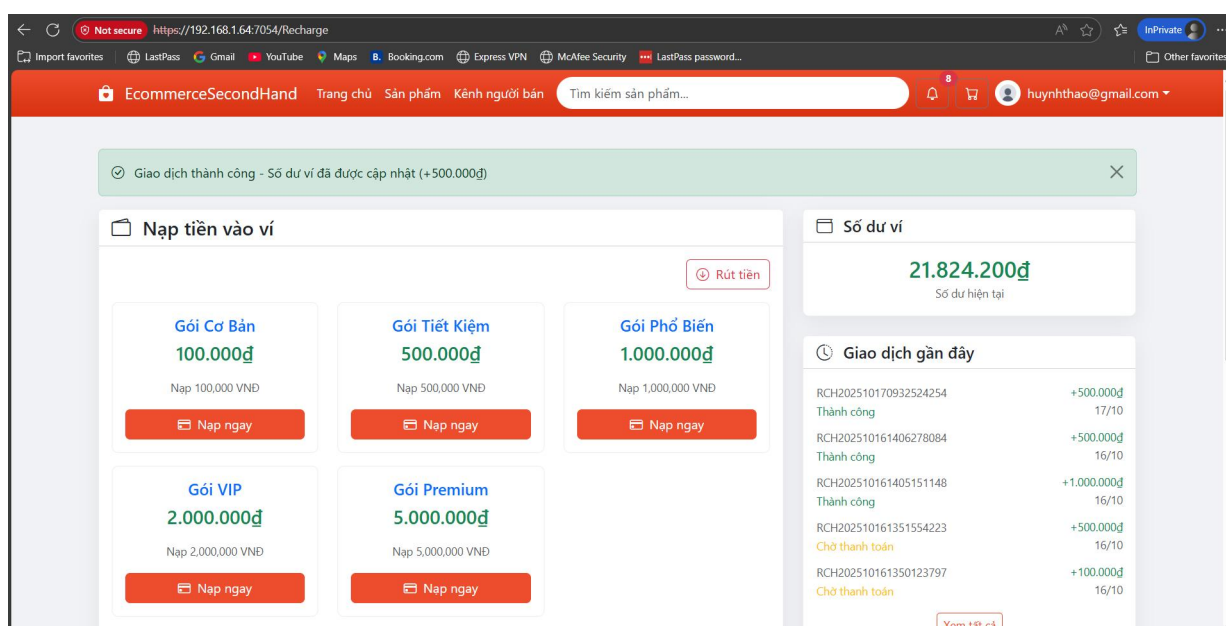
Việc triển khai HTTPS giúp:

Mã hóa toàn bộ dữ liệu giao tiếp giữa Client và Server.

Bảo vệ thông tin người dùng, đăng nhập và thanh toán.

Cho phép các dịch vụ SignalR (WSS) và SSE hoạt động ổn định trên nền tảng bảo mật.

Đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và an toàn của hệ thống trong môi trường mạng LAN và Internet.



Hình 4.2.5 – Trang xác nhận thanh toán thành công từ VNPAY

Hình trên cho thấy hệ thống EcommerceSecondHand đã tích hợp thành công cổng thanh toán VNPAY.

Sau khi người dùng chọn gói nạp tiền và hoàn tất thanh toán trong môi trường VNPAY Sandbox, hệ thống nhận được phản hồi callback HTTPS và tự động cập nhật số dư ví điện tử.

Cụ thể:

Trình duyệt hiển thị thông báo “Giao dịch thành công – Số dư ví đã được cập nhật”.

Dữ liệu trả về được xác thực chữ ký và lưu vào CSDL giao dịch.

Danh sách giao dịch gần đây hiển thị mã giao dịch, thời gian, trạng thái và số tiền nạp.

Kết quả này chứng minh rằng:

Hệ thống đã giao tiếp thành công qua HTTPS callback với VNPAY.

Dữ liệu giao dịch được xử lý an toàn, xác thực và đồng bộ thời gian thực.

Tính năng thanh toán hoạt động ổn định, đáp ứng đúng yêu cầu của môn Lập trình mạng về giao tiếp giữa các hệ thống qua Internet.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Tổng kết quá trình thực hiện

Đề tài “*Xây dựng Website Chợ Tốt bán đồ cũ*” được thực hiện nhằm vận dụng các kiến thức của môn Lập trình mạng vào việc xây dựng một hệ thống web thực tế có khả năng giao tiếp qua nhiều giao thức mạng khác nhau.

Trong suốt quá trình thực hiện, nhóm đã tìm hiểu, phân tích và triển khai thành công các thành phần chính của hệ thống, bao gồm:

Kết nối client-server qua HTTP/HTTPS sử dụng mô hình MVC.

Giao tiếp thời gian thực bằng SignalR (WebSocket/WSS) cho chức năng chat và thông báo.

Kênh truyền dữ liệu một chiều bằng SSE (Server-Sent Events) để hiển thị log realtime.

Socket TCP trong mạng LAN giúp các thiết bị gửi dữ liệu trực tiếp về server.

Tích hợp cổng thanh toán VNPAY thông qua giao thức HTTPS callback, đảm bảo tính an toàn và xác thực giao dịch.

Hệ thống đã được thử nghiệm thực tế và hoạt động ổn định trên cả máy tính lẫn thiết bị di động trong cùng mạng LAN.

5.2. Kết quả đạt được

Sau quá trình triển khai, nhóm đã đạt được những kết quả sau:

Xây dựng thành công website EcommerceSecondHand với đầy đủ tính năng mua bán, nạp tiền, chat và thông báo realtime.

Thiết lập và kiểm chứng các giao thức mạng chính: TCP, HTTP/HTTPS, WebSocket, SSE.

Chứng minh khả năng kết nối đa thiết bị, truyền nhận dữ liệu hai chiều và một chiều trong thời gian thực.

Hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, và đảm bảo bảo mật thông qua HTTPS/WSS.

5.3. Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế:

Hệ thống mới chỉ thử nghiệm trong môi trường mạng LAN nội bộ, chưa triển khai trên máy chủ Internet thực tế.

Chúng chỉ HTTPS còn ở dạng tự ký (self-signed), nên trình duyệt báo “*Not Secure*”.

Tính năng blockchain minh bạch giao dịch chưa được tích hợp đầy đủ.

Hướng phát triển:

Hoàn thiện và triển khai hệ thống trên máy chủ công cộng (cloud server) với chứng chỉ SSL hợp lệ.

Tích hợp công nghệ blockchain để lưu vết giao dịch minh bạch và chống gian lận.

Nâng cấp giao diện và tối ưu hiệu suất cho thiết bị di động.

5.4. Kết luận chung

Đề tài đã chứng minh việc vận dụng hiệu quả các kỹ thuật lập trình mạng hiện đại vào một hệ thống web thực tế.

Hệ thống không chỉ hỗ trợ các chức năng thương mại điện tử cơ bản mà còn thể hiện rõ năng lực giao tiếp mạng đa hướng: từ TCP nội bộ đến HTTPS bảo mật, từ truyền realtime (SignalR, SSE) đến giao dịch với hệ thống ngoài (VNPAY).

Đây là một đề tài có tính ứng dụng cao, thể hiện năng lực của sinh viên trong việc kết hợp lý thuyết lập trình mạng với thực tiễn phát triển phần mềm hiện đại

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình lập trình mạng máy tính : Đại học Công Nghệ Tp.HCM
- Nielsen Norman Group: <https://www.nngroup.com/> - Trang hàng đầu về nghiên cứu UX, cung cấp nhiều bài viết và hướng dẫn.
- Laws of UX: <https://lawsofux.com/> - Tổng hợp các nguyên tắc thiết kế UX cơ bản.
- Material Design (Google): <https://material.io/> - Hệ thống thiết kế của Google, cung cấp hướng dẫn về giao diện và tương tác.
- Website chợ tốt : <https://www.chotot.com/>
- Tham khảo chat GPT.